

2. Оцените последствия неверного распределения хромосом при митозе в клетках кожи, в клетках половых желез у животных и в клетках боковой почки древесного цветкового растения.



Лабораторная работа № 8 Исследование митоза в клетках корешка лука

Цель работы: исследовать фазы митоза на примере митоза в клетках корешка лука.

Оборудование: учебник и (или) настенные таблицы «Фазы митоза», микроскоп, готовые микропрепараты «Митоз в корешках лука», либо растущие придаточные корешки лука (их кончики) и набор для изготовления микропрепаратов.

Ход работы

1. Приготовьте микропрепарат из кончиков корешков лука или рассмотрите готовый микропрепарат.
2. Определите фазы митоза на микропрепарате.
3. Сравните изображения в учебнике (настенной таблице) с реальными микропрепаратами.
4. Расставьте цифры в верном порядке и укажите фазы митоза на микрофотографии.
5. Заполните таблицу.



События	Профаза	Метафаза	Анафаза	Телофаза
Что происходит				
Количество хроматид в хромосоме				

6. Ответьте на вопросы.

- В какой фазе происходит разрыв центромеры, а молекулы ДНК – хроматиды – становятся самостоятельными хромосомами?
- В какую из фаз хромосомы выстраиваются по экватору? Как называется образовавшаяся структура?
- Какой цифрой обозначена первая фаза митоза?
- Как называется фаза, в которой вокруг разошедшихся к полюсам хромосом образуются ядерные оболочки, а сама клетка и вся ее цитоплазма с органоидами делится перетяжкой почти пополам?

§ 32. Мейоз, его фазы. Сравнение митоза и мейоза

Цель изучения этой темы: охарактеризовать фазы мейоза; сравнивать процессы митоза и мейоза.

Что такое **мейоз**? Из каких двух основных стадий он состоит? Что такое **гаметы** (яйцеклетка и сперматозоид), **зигота**? Какой набор хромосом они имеют? Как изменяется количество хромосом при делении мейозом?



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 51 – учебник для 7 класса; § 45 и 47 – учебник для 8 класса.

Мейоз – это способ деления, в результате которого происходит уменьшение числа хромосом и переход клеток из диплоидного (двойного) состояния в гаплоидное. Как вы помните, именно мейозом образуются клетки с одинарным (*гаплоидным*) набором хромосом – гаметы.

Мейоз – это способ образования гаплоидных клеток, чаще всего гамет. Его называют *редукционным делением*. Ведь редукция – это процесс уменьшения чего-либо (рис. 51). А при мейозе в два раза уменьшается число хромосом в дочерних клетках. Материнская клетка не сразу делится на четыре дочерние. Происходит два деления подряд: мейоз I и мейоз II.

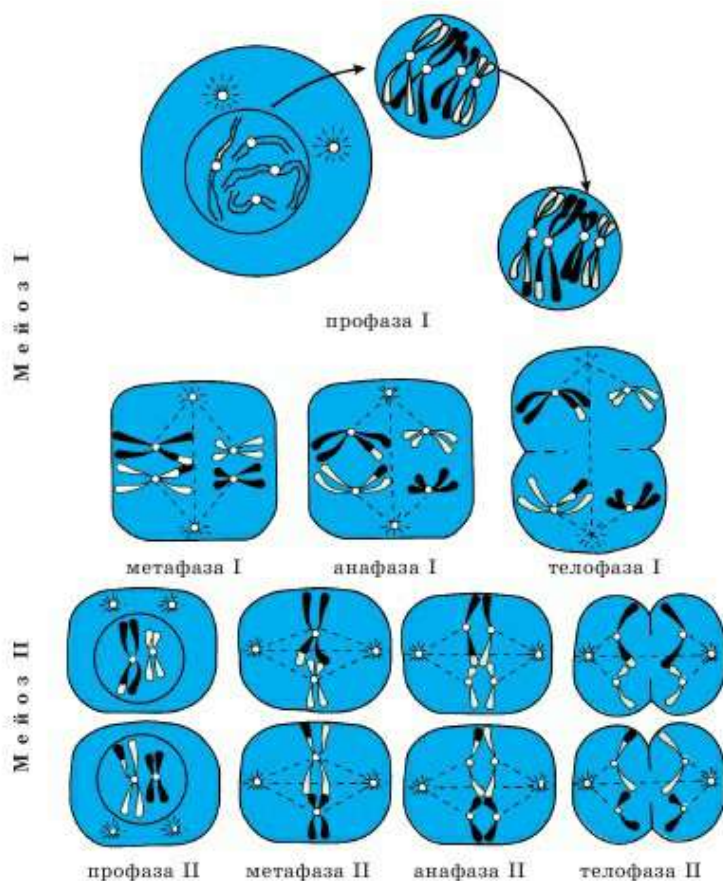


Рис. 51. Процесс мейоза

Во время интерфазы между первым и вторым делениями репликации ДНК не происходит – **хромосомы не удваиваются**.

В ядре клеток тела человека 46 хромосом (диплоидный набор). В интерфазе, предшествующей мейозу, произошла репликация, и в клетке образовалось 92 хроматиды. Молекул ДНК – 92, но хромосом по-прежнему 46, так как каждая хромосома состоит из двух молекул ДНК – хроматид. Затем клетка делится на две дочерние. В них попадает половина хромосом – 23, но они состоят из двух хроматид. Следовательно, молекул ДНК в такой клетке 46. Затем эти две клетки делятся еще раз, и теперь в дочерних клетках по 23 молекулы ДНК. Эти 23 молекулы ДНК называются теперь *хромосомами*, так как они свободны, не соединены центромерой и находятся в ядрах дочерних клеток.

Мейоз состоит из двух делений, идущих подряд. Он включает в себя восемь фаз. Первое деление мейоза:

- 1) профазы I;
- 2) метафазы I;
- 3) анафазы I;
- 4) телофазы I.

После короткой интерфазы, во время которой клетка синтезирует белки веретена деления, но ДНК не удваивается, начинается второе деление мейоза:

- 5) профазы II;
- 6) метафазы II;
- 7) анафазы II;
- 8) телофазы II.

Таким образом, весь мейоз делят на *мейоз I* и *мейоз II*.

Мейоз I имеет ряд серьезных отличий. Так, в профазе первого мейоза происходит конъюгация. *Гомологичные хромосомы* (одна из которых достается от отца, другая – от матери) одинаковы по размеру, форме и составу генов. Значит, если в первой хромосоме отца первый ген будет отвечать за цвет кожи, то и в первой хромосоме матери это тоже будет ген цвета кожи. При этом ген отца может кодировать белок меланин, определяющий смуглый цвет кожи, а ген матери – меланин, определяющий светлый цвет кожи. В каждом из нас есть пары всех генов (исключая гены в Y-хромосоме, которой нет у женщин). Какой именно ген будет «работать» в организме, а какой – «отдыхать», можно выяснить. Пока же важно понять, что все мы имеем 23 пары хромосом, и первая хромосома отца гомологична первой хромосоме матери.

Конъюгация – это процесс сближения и переплетения гомологичных хромосом. Во время конъюгации между многими гомологичными хромосомами происходит *кроссинговер* – процесс обмена участками гомологичных

хромосом. В результате этого ребенок может получить хромосому, в которой часть фрагментов будут принадлежать отцу, а остальные – матери. Благодаря кроссинговеру потомки очень разнообразны. Даже у плодовых организмов, имеющих много потомков, не рождается двух совершенно одинаковых особей. Исключение составляют однояйцовые близнецы.

Конъюгация и кроссинговер настолько важные процессы, что без них половые клетки вообще не образуются. В природе бывают ситуации, когда разные виды образуют гибриды, например, лигр (лигра) – гибрид льва и тигрицы, встречающийся в зоопарках, или мул – гибрид осла и лошади. Такие межвидовые гибриды чаще всего бесплодны. Ведь хромосомы осла и лошади негомологичны. Это значит, что они не могут обменяться фрагментами. А если нет конъюгации и кроссинговера, нет и половых клеток, нет гамет – нет потомства. Важность процесса кроссинговера доказывается еще и тем, что он происходит в самой первой фазе мейоза – в профазе I. Эта фаза самая продолжительная по времени. У некоторых организмов она длится так долго, что ДНК начинает транскрибироваться, и с отдельных генов снимаются копии РНК. Поэтому эту фазу делят еще на пять стадий. (С этими процессами вы познакомитесь в следующих классах.)

Еще одно существенное отличие мейоза I – образование гаплоидных клеток. Во время первого мейоза разрыва центромеры не происходит. Дочерние клетки получают целые хромосомы, состоящие из 2 хроматид.



Двойные хромосомы расходятся как будто в шахматном порядке. Как если бы дети, стоящие в строю парами, взявшись за руки, получили приказ: «Парами на первый-второй рассчитайся! Все первые пары – 2 шага вперед, все вторые пары – 2 шага назад». В результате того, что в анафазе I разрыва центромеры не происходит, образуются 2 дочерние клетки, в которых содержится гаплоидный набор хромосом **1n**. И каждая хромосома по-прежнему состоит из 2 хроматид, т. е. 2 полноценных молекул ДНК.

После интерфазы клетка, содержащая 10 хромосом, содержит 20 хроматид. После первого деления образуются 2 клетки по 5 хромосом в каждой, но содержащие 10 хроматид – молекул ДНК.

Второе деление мейоза точно копирует митоз. В первом делении мейоза происходит уменьшение числа хромосом в два раза. Поэтому именно мейоз I называют *редукционным делением*. При втором делении число хромосом не изменяется. Поэтому мейоз II называют *эквационным делением* (лат. *айкватио* – «уравнивание»). Фактически при мейозе репликация происходит один раз в интерфазе, а за ней следуют два деления подряд.



Половые клетки многоклеточных животных и человека образуются только мейозом. Но на нашей планете есть организмы, у которых клетки тела во взрослом состоянии гаплоидны. Например, малярийный плазмодий, мхи, некоторые грибы, одноклеточная водоросль хламидомонада и т. д. У таких существ половые клетки

образуются митозом, так как одинарный набор хромосом уменьшать уже некуда. Растительные организмы всю свою жизнь пребывают в двух стадиях: спорофит (диплоидный) и гаметофит (гаплоидный). На спорофите мейозом образуются гаплоидные споры, из них прорастает гаплоидный гаметофит, на котором митозом образуются гаметы. Правда, гаметофит виден только у мхов. У папоротников эта маленькая зеленая пластиночка (1 мм) образуется из проросшей споры. У семенных растений гаметофит спрятан внутри шишки или цветка и представлен только небольшой группой клеток. Тем не менее говорить о том, что все гаметы образуются мейозом, неверно. Зато все клетки тела образуются только митозом.

Биологическая роль мейоза заключается в уменьшении числа хромосом в дочерних клетках по сравнению с материнской. Чаще всего мейозом формируются гаметы (гаплоидные клетки, способные к оплодотворению).

Сравнительная характеристика митоза и мейоза. Напомним, что второе деление мейоза ничем принципиально не отличается от митоза. Выше были не только перечислены, но и подробно описаны различия мейоза. Однако обобщим всю полученную информацию в виде табл. 7.

Таблица 7

Сравнительная таблица процессов мейоза

Процесс	Для каких клеток характерен	Количество делений и фаз	Набор хромосом в дочерних клетках относительно материнской	Конъюгация и кроссинговер	Биологическая роль	Набор хромосом в дочерних клетках
Митоз	Соматические (гаметы на гаплоидном организме – <i>гаметофите</i>)	Одно деление, четыре фазы	Такой же, как в материнской	Нет	Основа роста и регенерации многоклеточных организмов. Основа бесполого размножения	Диплоидный
Мейоз	Половые гаплоидные клетки – гаметы из диплоидных клеток взрослого организма (гаплоидные споры на диплоидном <i>спорофите</i>)	Два деления, восемь фаз	В два раза меньше, чем в материнской	Есть	Основа полового размножения (и повышения изменчивости за счет слияния ДНК гамет)	Гаплоидный